

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Carrera: Analista Desarrollador Universitario de Sistemas de Información

Cátedra: Seminario Integrador

Ciclo Lectivo: 2026

Curso: 3K2

ESTUDIO INICIAL

Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de A.V.E.I.T. (SGD-AVEIT)

DATOS DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

Campo	Detalle
Organización de Aplicación	Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (A.V.E.I.T.) - UTN FRC
Nombre del Sistema	SGD-AVEIT (Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de AVEIT)
Objetivo del Software	Sistematizar, auditar y transparentar la gestión integral de expedientes disciplinarios, sustanciación de descargos (Formularios T01, T02, T03), cómputo algorítmico de puntajes (premios/sanciones), control de plazos preclusivos y generación automática de balances cuatrimestrales de auditoría mediante una plataforma 100% web y responsive mobile alineada al Estatuto Social y normativas procesales vigentes.
Metodología Adoptada	Metodología Ágil Adaptativa (Scrumban - PMI Agile Practice Guide)
Integrantes del Equipo	• Sanchez, Diego Gabriel (Legajo: 87414) - diegogabriel.stm@gmail.com • Guillén, Lucas Martín (Legajo: 85194) • Rosales, Nicolás (Legajo: 408917) • Gastiaburu, Lucas (Legajo: 74907) • Villegas, Axel Rene (Legajo: 403655) • Urviola, Luis (Legajo: 409953) • Quiroz, Tomas Augusto (Legajo: 415327)
Cátedra / Docentes	Seminario Integrador - UTN FRC

CONTROL DE VERSIONES / HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Autor / Responsable	Descripción de Modificaciones
1.0.0	15/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Elaboración inicial completa del documento de Estudio Inicial según Guía de Documentación UTN FRC.
1.1.0	15/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Ajuste de subcomisiones según Reglamento 2026 (7 subcomisiones), estructura de Comisión Directiva (7 miembros), especificación de base de datos MySQL, incorporación de la sanción por omisión de tareas asignadas (hasta -2 pts), modalidad de reuniones virtuales de TD y requerimiento de arquitectura 100% Web y Responsive Mobile.
1.2.0	15/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Incorporación del análisis comparativo entre el Reglamento Procesal Disciplinario 2018 (aprobado por Asamblea) y 2026 (flujo real). Estandarización de 6 estados del expediente, formularios T01, T02 y T03, delimitación de competencias de inicio y firma colegiada.
1.3.0	16/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Adecuación y armonización integral con el Estatuto Social 2026 respecto a la segmentación estatutaria de socios: categorización de Socios Juniors (1º y 2º año social) y Socios Seniors (3º a 6º año social), y su impacto en las responsabilidades asociativas y régimen disciplinario.
1.4.0	18/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Explicitación y estandarización de las fuentes documentales en la totalidad de las citas de artículos del documento (Estatuto Social de AVEIT, Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT y Reglamento Procesal Disciplinario 2026).
1.5.0	18/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Adopción y formalización del marco metodológico Scrumban (integración adaptativa de flujo continuo pull, límites WIP de Kanban y gobernanza por hitos de Scrum) optimizado para el equipo de 7 integrantes y coordinación asíncrona.

TABLA DE CONTENIDO

- 1. [Glosario de Términos](#)
- 2. [Introducción General del Proyecto](#)
- 3. [Propósito del Documento](#)
- 4. [Descripción del Ámbito o Contexto de Aplicación \(Organización\)](#)
 - o 3.1. [Presentación de la Organización](#)
 - o 3.2. [Objetivo de la Organización](#)
 - o 3.3. [Reseña Histórica](#)
 - o 3.4. [Dimensionamiento y Categorías de Socios](#)
 - o 3.5. [Marco Normativo, Políticas Institucionales y Evolución Procesal \(2018 vs 2026\)](#)
 - o 3.6. [Mapa Global de Procesos de la Organización](#)
 - o 3.7. [Descripción de Procesos de Negocio Afectados por la Propuesta](#)
 - o 3.8. [Recursos Informáticos Existentes y Modalidad Operativa](#)

- 3.9. [Lay-Out Físico y Dinámica Operativa de la Organización](#)
 - 5. [Problemas y Oportunidades](#)
 - 4.1. [Problemas Detectados](#)
 - 4.2. [Oportunidades de Mejora y Beneficios](#)
-

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **A.V.E.I.T.:** Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba.
- **CD (Comisión Directiva):** Órgano ejecutivo de gobierno de AVEIT compuesto por 7 miembros (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Protesorero, Secretario General, Prosecretario y Secretario de Actas), responsable de la administración cotidiana, coordinación de subcomisiones y conducción institucional.
- **TD (Tribunal de Disciplina):** Órgano estatutario independiente encargado de juzgar las transgresiones reglamentarias, evaluar conductas, otorgar premios y aplicar sanciones a los socios (conformado por 3 miembros titulares y 3 suplentes electos por Asamblea entre los Socios Seniors).
- **Subcomisiones:** Órganos operativos de trabajo creados por estatuto y reglamento para áreas específicas (Cómputos, Relaciones Institucionales, Organización y Eventos, Prensa y Difusión, Mantenimiento, Recursos Humanos, y Gestión Social y Ambiental).
- **Socio Activo (u Ordinario):** Estudiante o graduado de la UTN FRC que participa de la vida asociativa, cumple con obligaciones sociales (cuotas, rifas, mantenimiento, reuniones) y acumula antigüedad social.
- **Socio Junior:** Socio ordinario perteneciente al **primer (1º) o segundo (2º) año social**, en etapa formativa y de integración a la vida institucional de la Asociación.
- **Socio Senior:** Socio ordinario perteneciente al **tercer (3º), cuarto (4º), quinto (5º) o sexto (6º) año social**, habiendo cumplimentado las obligaciones iniciales y requisitos académicos. Posee mayores atribuciones de gestión, asignación de tareas en subcomisiones y elegibilidad para órganos estatutarios de control y gobierno.
- **Socio Pasivo:** Socio que no tiene obligaciones de asistencia ni de tareas periódicas, pero mantiene su vínculo con la institución.
- **Año Social:** Período anual de permanencia y actividad formativa dentro de la estructura de grupos de AVEIT (del 1º al 6º año social).
- **Expediente Disciplinario:** Conjunto ordenado y sistemático de actuaciones, documentos, pruebas, descargos y dictámenes administrativos tramitados ante el TD para respaldar resoluciones institucionales.
- **Formulario T01 / Anexo T01:** Instrumento administrativo estandarizado mediante el cual una Autoridad, Presidente de Subcomisión o Jefe de Equipo solicita formalmente ante el TD la apertura de un expediente de premiación o sanción, detallando las causas circunstanciadas en su hoja de Anexo.
- **Formulario T02 (Justificación):** Formulario estandarizado utilizado por el socio imputado para justificar una inasistencia o incumplimiento en base a causales expresamente tipificadas en el reglamento (enfermedad con certificado, exámenes, viajes laborales/personales de fuerza mayor con pasajes).
- **Formulario T03 (Descargo):** Formulario de descargo especial utilizado para exponer circunstancias extraordinarias no tipificadas explícitamente en el reglamento, evaluadas por el TD conforme a antecedentes y sana crítica.
- **Resolución Disciplinaria:** Acto administrativo formal que da cierre al expediente, caracterizado por su estructura jurídica de VISTOS, CONSIDERANDOS y RESOLUCIÓN, y validado mediante firma colegiada por representantes de los grupos sociales seniors correspondientes.

- **Circular Normativa:** Documento emitido por el TD (ej. Circular 001/2026) que fija los criterios reglamentarios y escalas de solicitud de premios y sanciones.
- **Puntos Negativos (Sanciones):** Unidad de medida acumulativa (en fracciones mínimas de 0.5 puntos) aplicada a un socio por faltas, inasistencias u omisión de tareas asignadas. Al acumular diez (10) puntos negativos netos, el socio pierde automáticamente su condición institucional.
- **Puntos Positivos (Premios):** Unidad de medida acumulativa otorgada a socios o grupos en reconocimiento a desempeños sobresalientes, proactividad y aportes extraordinarios a la Asociación.
- **Balance Cuatrimestral de Disciplina:** Informe oficial y consolidado emitido dos veces al año que resume las actuaciones, auditorías y saldos de premios/sanciones de los socios y subcomisiones (Art. 137 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT).
- **Viaje Técnico-Cultural:** Proyecto formativo cumbre de AVEIT que consiste en una estancia de estudios de aproximadamente tres meses por países de Europa, visitando centros de desarrollo científico-tecnológico, plantas industriales y universidades de primer nivel.
- **Responsive Mobile / Mobile-First:** Enfoque de diseño y arquitectura de software web que garantiza una usabilidad fluida y completa en dispositivos móviles (smartphones y tablets) así como en equipos de escritorio.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La formación académica de los futuros ingenieros en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRC) se complementa de forma decisiva con el desarrollo de competencias interpersonales, habilidades blandas, liderazgo y visión internacional. En este marco, la **Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (A.V.E.I.T.)** desempeña un rol fundamental desde hace más de cinco décadas mediante una propuesta formativa vivencial que culmina con un Viaje Técnico-Cultural por Europa de tres meses de duración.

Para sustentar esta estructura asociativa, basada en el compromiso voluntario y el trabajo mancomunado de más de 500 socios (divididos orgánicamente entre Socios Juniors de 1º a 2º año y Socios Seniors de 3º a 6º año social), AVEIT cuenta con un estricto **Estatuto Social**, un **Reglamento Interno de Disciplina** y un **Reglamento Procesal Disciplinario** orientados a garantizar la equidad, el cumplimiento de los deberes sociales y la transparencia en la convivencia institucional. Dentro de este esquema, el **Tribunal de Disciplina (TD)** es el órgano clave responsable de dictaminar sobre faltas, administrar descargos y otorgar incentivos y penalizaciones a través de un sistema de puntaje acumulativo.

En la actualidad, la organización experimenta una dualidad procedimental: si bien el marco reglamentario formal aprobado por Asamblea responde a la versión 2018 (con procedimientos concebidos bajo una lógica física y en papel), la práctica cotidiana y la dinámica de trabajo real han evolucionado hacia las pautas del **Reglamento Procesal Disciplinario 2026**. Bajo esta modalidad operativa real, el TD sesiona y delibera de forma predominantemente virtual, requiriendo flujos ágiles para la tramitación de expedientes, recepción de formularios digitales (T01, T02, T03) y notificación por correo electrónico.

Sin embargo, el sistema informático institucional actual (con backend en Python y base de datos relacional MySQL) carece de un módulo disciplinario integrado. Esto obliga a las integrantes del TD a llevar el control mediante múltiples hojas de cálculo desconectadas en Google Sheets, generando opacidad hacia los socios, graves riesgos de seguridad (como la modificación manual de puntos en base de datos mediante sentencias **UPDATE**), demoras en los plazos procesales de 5 días y la imposibilidad operativa de emitir los balances cuatrimestrales exigidos estatutariamente.

El presente proyecto propone el diseño, desarrollo e implementación del **Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de AVEIT (SGD-AVEIT)** como una plataforma **100% web y responsive mobile** que articulará y consolidará el flujo de trabajo procesal 2026, automatizando la totalidad del ciclo de expedientes, recepción de descargos con adjuntos digitales, votación colegiada, cómputo algorítmico de saldos de puntos y generación instantánea de balances de auditoría.

2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito de este documento de **Estudio Inicial** es establecer las bases funcionales, organizacionales, normativas y contextuales del proyecto de software, respondiendo formalmente a las directrices de la cátedra de Seminario Integrador de la UTN – Facultad Regional Córdoba.

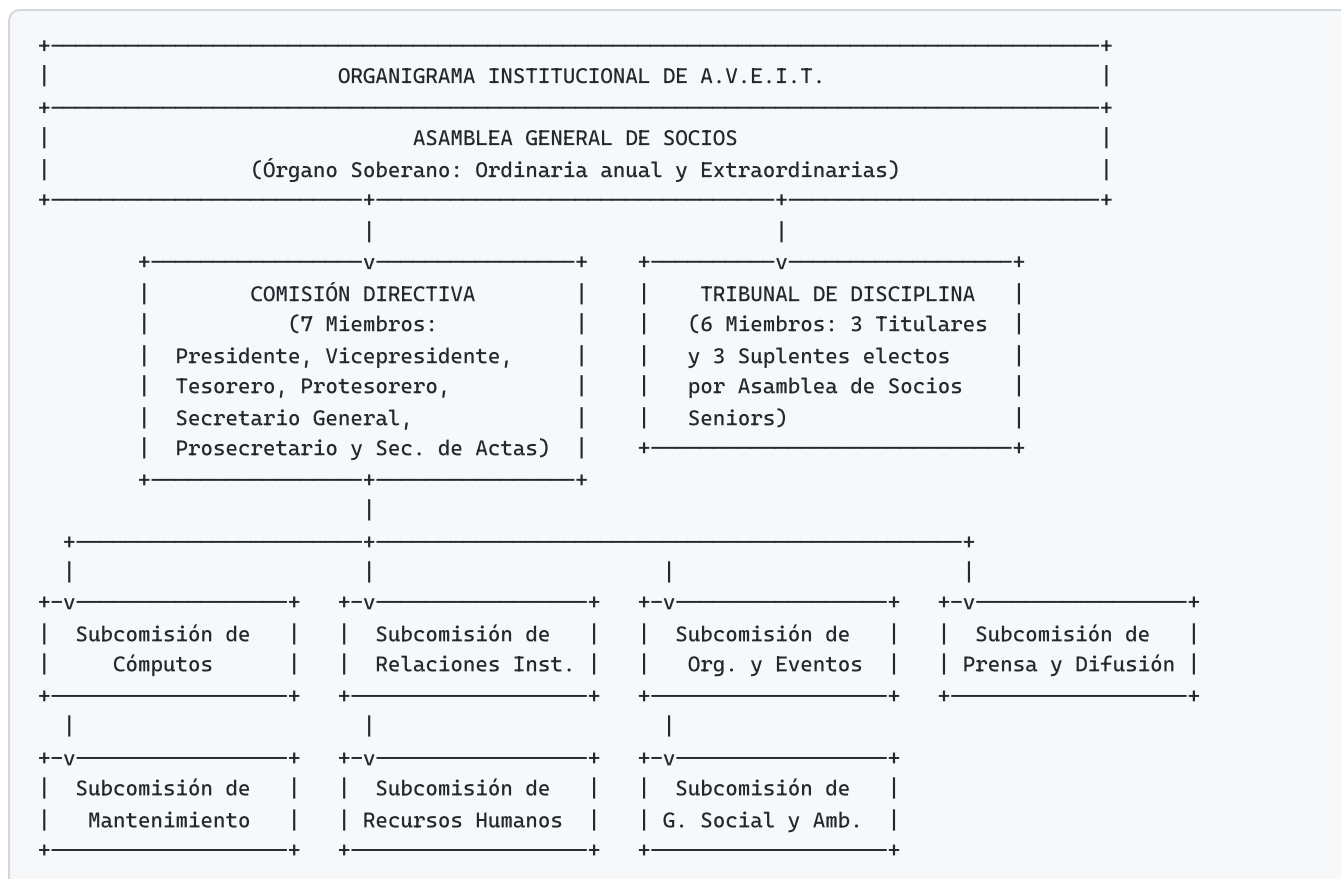
Específicamente, este documento persigue los siguientes objetivos:

1. Describir formalmente la organización beneficiaria (**A.V.E.I.T.**), su estructura orgánica (Asamblea General, Comisión Directiva de 7 miembros, Tribunal de Disciplina de 6 miembros y 7 Subcomisiones reglamentarias), historia, dimensionamiento operativo, segmentación de socios Juniors (1º y 2º año) y Seniors (3º a 6º año), layout físico y políticas de gobierno.
 2. Analizar el marco reglamentario procesal, contrastando la versión histórica 2018 con el flujo de trabajo vigente 2026, estandarizando los 6 estados del expediente, formularios (T01, T02, T03) y competencias institucionales.
 3. Caracterizar el mapa global de procesos y detallar minuciosamente los procesos de negocio directamente afectados por la implementación del software.
 4. Releva el estado de los recursos informáticos, la infraestructura preexistente (servidor central, backend Python, MySQL, Google Sheets) y la modalidad operativa virtual del TD.
 5. Identificar las problemáticas críticas que afectan la gestión disciplinaria actual y fundamentar las oportunidades de mejora tecnológica y organizacional que brindará el sistema **SGD-AVEIT**.
 6. Servir como instrumento de alineación inicial entre el equipo de desarrollo, la cátedra y las autoridades de AVEIT para dar paso a las fases de Planificación y Especificación de Requerimientos.
-

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO O CONTEXTO DE APLICACIÓN

3.1. Presentación de la Organización

- **Razón Social / Denominación Oficial:** Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (A.V.E.I.T.)
- **Personería Jurídica:** Asociación Civil sin fines de lucro vinculada a la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba.
- **Ubicación Física / Emplazamiento:** Sede Social A.V.E.I.T., Predio UTN FRC – Ciudad Universitaria, Av. Cruz Roja Argentina esq. Maestro Marcelo López, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.



3.2. Objetivo de la Organización

La misión fundamental de A.V.E.I.T. es dotar a los estudiantes y graduados de las diversas especialidades de ingeniería de la UTN FRC de herramientas, competencias interpersonales, liderazgo y habilidades blandas (comunicación asertiva, resolución de conflictos, trabajo en equipo, oratoria, gestión de proyectos) que complementen su formación estrictamente técnico-analítica.

Como eje articulador y herramienta pedagógica central, la Asociación organiza y desarrolla un **Viaje Técnico-Cultural de Estudios por Europa**, de aproximadamente tres meses de duración, donde los socios visitan las plantas industriales, laboratorios y complejos científico-tecnológicos más avanzados del mundo, integrando conocimientos técnicos y vivencias multiculturales.

3.3. Reseña Histórica

Fundada en el año **1965** por un grupo visionario de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, AVEIT nació bajo la convicción de que los futuros ingenieros necesitaban ampliar sus horizontes formativos más allá de las aulas convencionales. Inspirados en los modelos de formación dual y extensión universitaria de las principales escuelas técnicas internacionales, los miembros fundadores estructuraron una asociación autogestionada donde el esfuerzo colaborativo y el régimen de superación personal permitieran financiar y coordinar misiones de estudio internacionales.

A lo largo de más de seis décadas ininterrumpidas de trayectoria, la Asociación ha perfeccionado su marco normativo a través de sucesivas reformas estatutarias (con su última gran reforma integral consolidada en el Estatuto 2026 y el Reglamento Interno de Disciplina 2026). Decenas de promociones de graduados han recorrido centros tecnológicos globales, convirtiendo a AVEIT en una institución de referencia de la UTN FRC que fomenta la cultura del mérito, el trabajo en equipo y la responsabilidad cívica.

3.4. Dimensionamiento y Categorías de Socios

La escala operativa de AVEIT presenta una estructura asociativa de marcada envergadura:

- **Padrón de Socios Activos:** Aproximadamente **515 socios activos**, categorizados estatutariamente según su antigüedad social y avance curricular:
 - **Socios Juniors (1º y 2º año social):** Socios en etapa formativa y de inserción en la dinámica asociativa.
 - **Socios Seniors (3º, 4º, 5º y 6º año social):** Socios con mayor antigüedad que han cumplimentado las obligaciones formativas previas y requisitos académicos curriculares. Asumen responsabilidades de conducción operativa, integración de subcomisiones, elegibilidad en el Tribunal de Disciplina y preparación directa hacia el Viaje Final de Estudios (Grupo Viajero en 6º año).
- **Socios Pasivos y Honorarios:** Varias decenas de socios pasivos (quienes han completado su ciclo obligatorio o no poseen tareas semanales activas pero colaboran en actividades especiales).
- **Estructura Directiva, de Control y Subcomisiones:**
 - **Comisión Directiva:** 7 miembros (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Protesorero, Secretario General, Prosecretario y Secretario de Actas).
 - **Tribunal de Disciplina:** 6 miembros (3 titulares y 3 suplentes electos por Asamblea entre los Socios Seniors).
 - **Comisión Revisora de Cuentas:** 3 miembros.
 - **Subcomisiones Reglamentarias (7):** Cómputos, Relaciones Institucionales, Organización y Eventos, Prensa y Difusión, Mantenimiento, Recursos Humanos, y Gestión Social y Ambiental.
- **Volumen Operativo del Tribunal de Disciplina:**
 - Tratamiento de **decenas de expedientes anuales** por faltas a reuniones obligatorias, omisión de tareas asignadas en subcomisiones, incumplimientos en turnos de mantenimiento/limpieza y propuestas de reconocimiento al mérito.
 - Gestión de más de un centenar de solicitudes de justificación y descargos (T02 y T03) con certificados médicos o pasajes de viaje por período.
 - **Situación de los Balances Cuatrimestrales de Auditoría Interna:** Si bien el Art. 137 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT estipula la emisión de dos (2) Informes y Balances Cuatrimestrales de Auditoría Interna de Premiaciones y Sanciones por año social, actualmente este proceso no se está llevando a cabo de manera regular debido a la excesiva carga operativa manual en hojas de cálculo. La plataforma SGD-AVEIT automatizará su generación para facilitar su presentación regular ante Comisión Directiva y Asambleas.

3.5. Marco Normativo, Políticas Institucionales y Evolución Procesal (2018 vs 2026)

3.5.1. Dualidad Normativa y Realidad Operativa (2018 vs. 2026)

La gestión disciplinaria en AVEIT presenta un contexto normativo particular:

- **Reglamento Procesal Disciplinario (Versión 2018):** Es el último cuerpo procesal aprobado formalmente mediante Asamblea General. Establecía una dinámica fuertemente anclada en soporte físico de papel: entrega presencial de formularios T-02 y T-03 en la secretaría de la sede social en horarios acotados de atención, sellado y firmado manual, publicación de resoluciones en la *esterilla de corcho* del hall de entrada y apelaciones mediante figuras de "Disposiciones".

- **Reglamento Procesal Disciplinario (Versión 2026):** Representa la normativa procesal que plasma la **realidad y el flujo de trabajo efectivo de la Asociación**. Suprime la burocracia física, adopta la tramitación electrónica de expedientes, reconoce la modalidad de sesiones virtuales del TD (al menos 2 veces al mes) y estandariza los formularios digitales y los plazos perentorios de 5 días hábiles.

El sistema **SGD-AVEIT** toma como base estructural el flujo real del Reglamento 2026, asegurando al mismo tiempo la plena compatibilidad estatutaria y jurídica.

3.5.2. Los Seis (6) Estados Oficiales del Expediente (Art. 12 del Reglamento Procesal Disciplinario 2026)

1. **Expediente Creado:** Se origina a partir del cierre de un evento obligatorio/sancionable en el sistema por la autoridad a cargo, o mediante la solicitud formal de un Formulario T01 con Anexo elevado por una autoridad competente.
2. **En período de subida de justificaciones (5 días hábiles):** Tras el cierre del evento o recepción del T01, el sistema envía automáticamente el *Acuse de Sanción* por correo electrónico. El socio dispone de un plazo improrrogable de **cinco (5) días hábiles** para ingresar al módulo "Mis Expedientes" y generar su justificación (Formulario T02) o descargo (Formulario T03) con los comprobantes digitales correspondientes.
3. **Las justificaciones están siendo revisadas:** Cumplido el plazo de 5 días, el Tribunal de Disciplina analiza las solicitudes en el módulo "Justificaciones", aprobando o rechazando formalmente cada justificación y evaluando las solicitudes T01 junto a sus descargos.
4. **En espera de resolución:** Concluida la revisión probatoria, el expediente queda habilitado para la redacción de la Resolución definitiva, indicando la fundamentación fáctica, los reglamentos respaldantes y la puntuación asignada.
5. **Pendiente de firma y envío:** La resolución redactada debe ser suscripta y avalada obligatoriamente por miembros del Tribunal en representación colegiada de los grupos sociales seniors.
6. **Expedientes ya emitidos:** Una vez firmada la resolución, el sistema remite automáticamente las notificaciones electrónicas con copia a los socios imputados, a la Comisión Directiva y al solicitante, impactando los puntos y publicando el dictamen.

3.5.3. Catálogo de Formularios Administrativos Oficiales

- **Formulario T01 (Solicitud de Premiación o Sanción) y Hoja Anexo T01 (Arts. 16 y 16 BIS del Reglamento Procesal Disciplinario 2026):** Exclusivo para autoridades habilitadas. Permite describir formalmente las causas, hechos, pruebas y socios implicados, proponiendo la cuantía de puntos.
- **Formulario T02 (Justificación Tipificada - Art. 17 del Reglamento Procesal Disciplinario 2026):** Estructurado en 4 bloques: *Datos Personales*, *Descripción de la Sanción*, *Justificación* (causales tipificadas en el Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT: enfermedad con certificado médico, viajes de fuerza mayor con pasajes, obligaciones académicas) y *Observaciones*.
- **Formulario T03 (Descargo Extraordinario - Art. 18 del Reglamento Procesal Disciplinario 2026):** Utilizado para circunstancias extraordinarias no tipificadas explícitamente en el reglamento, evaluadas bajo sana crítica del TD y antecedentes jurisprudenciales.
- **Circular 001/2026 del Tribunal de Disciplina (Arts. 20 y 20 BIS del Reglamento Procesal Disciplinario 2026):** Instrumento normativo del TD que estipula los criterios de graduación y pedidos de puntos.

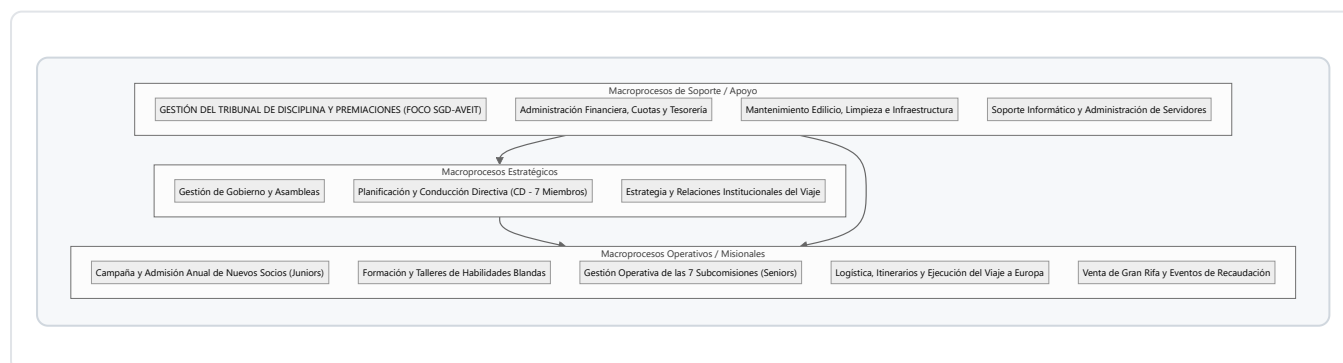
3.5.4. Competencia de Autoridades para el Inicio de Acciones (Arts. 21 a 26 del Reglamento Procesal Disciplinario 2026)

- **Comisión Directiva:** Puede iniciar acciones sobre cualquier socio activo (Junior o Senior), subcomisión o equipo, excepto sobre miembros de su propio cuerpo.
- **Comisión Fiscalizadora:** Puede iniciar acciones sobre socios activos, Comisión Directiva, Comisión Revisora y Tribunal de Disciplina.
- **Comisión Revisora de Cuentas:** Competente para iniciar acciones por faltas en el área de Tesorería.
- **Tribunal de Disciplina:** Puede actuar de oficio cuando ninguna otra autoridad haya accionado, o solicitar expedientes en concepto de "rectificación". El miembro del TD que solicite una medida no puede participar del juzgamiento de la misma.
- **Presidentes y Vicepresidentes de Subcomisión:** Pueden accionar exclusivamente sobre los socios a su cargo (miembros ordinarios o voluntarios), no sobre las demás autoridades de la subcomisión.
- **Jefes de Equipos de Trabajo Temporales:** Pueden solicitar acciones sobre los miembros de su equipo.

3.5.5. Escalas de Premios, Sanciones y Límite Crítico Estatutario

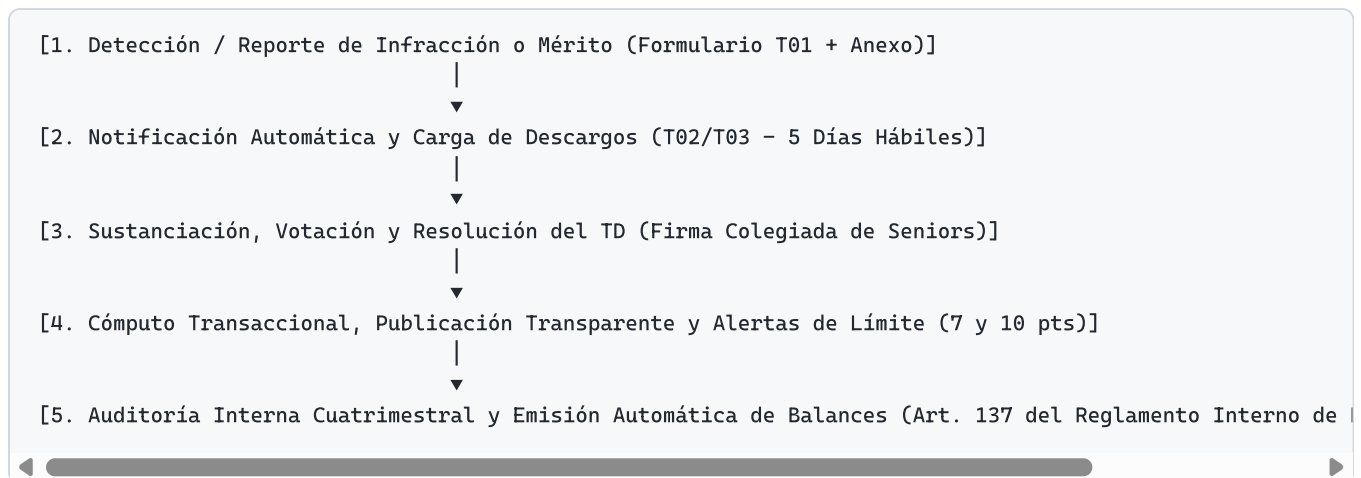
1. **Escala de Premios (Puntos Positivos):** Leve (0.5 a 1 pto), Media (1 a 2 ptos) y Sobresaliente (2 a 4 ptos).
2. **Escala de Sanciones (Puntos Negativos):**
 - *Inasistencia injustificada a Reunión Obligatoria:* 1 punto negativo.
 - *Inasistencia injustificada a Asamblea Ordinaria/Extraordinaria:* 2 puntos negativos.
 - *Omisión de tareas de Mantenimiento / Limpieza General:* 2 puntos negativos.
 - *Omisión / Incumplimiento de Tareas Asignadas por CD o Autoridades Delegadas:* Graduada desde un **llamado de atención hasta dos (2) puntos negativos (-2).**
 - *Llegadas tarde / retiros anticipados:* Llamado de atención o 0.5 puntos negativos.
3. **Cláusula de Pérdida Automática de Condición de Socio (Límite Crítico - Art. 93 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT):** Todo socio que acumule **diez (10) o más puntos negativos netos** pierde automáticamente su calidad de socio de AVEIT.
4. **Irrecorribilidad:** Las decisiones del TD se adoptan por mayoría absoluta y son irrecorribles (Art. 96 del Estatuto Social de AVEIT).

3.6. Mapa Global de Procesos de la Organización



3.7. Descripción de Procesos de Negocio Afectados por la Propuesta

El sistema **SGD-AVEIT** estructurará los cinco (5) procesos clave del ciclo disciplinario conforme a la normativa procesal 2026:



Proceso 1: Detección, Reporte y Registro de Infracción / Mérito (Formulario T01)

- **Disparador:** Cierre de evento con inasistencias en sistema, reporte de omisión de tareas asignadas (sancionable con llamado de atención a -2 pts), falta de limpieza o elevación de propuesta de premio por autoridad competente (según Arts. 21 a 26 del Reglamento Procesal Disciplinario 2026).
- **Entradas:** Acta de evento, reporte de tareas de subcomisión o Formulario T01 con hoja de Anexo formal.
- **Actividades:**
 1. La autoridad habilitada accede a la plataforma e ingresa la solicitud T01 detallando los hechos en el Anexo.
 2. El sistema valida las competencias del solicitante (Arts. 21 a 26 del Reglamento Procesal Disciplinario 2026), tipifica la falta según el catálogo reglamentario y genera el número unívoco de expediente disciplinario con sellado de tiempo.
- **Salidas:** Expediente disciplinario o de premiación registrado en estado "**Expediente Creado**".

Proceso 2: Notificación y Presentación de Descargos (Formularios T02 y T03)

- **Disparador:** Alta del expediente en el sistema.
- **Entradas:** Acuse de sanción emitido automáticamente por el sistema vía correo electrónico.
- **Actividades:**
 1. El sistema remite el correo de notificación al socio e inicia automáticamente la cuenta regresiva de **cinco (5) días hábiles**.
 2. El socio ingresa desde su smartphone o PC al módulo responsive "Mis Expedientes".
 3. Si la causal está tipificada, completa el **Formulario T02** y adjunta los comprobantes digitales (certificados médicos, pasajes). Si es un caso especial, completa el **Formulario T03 (Descargo)**.
 4. El sistema valida el plazo de presentación, sella digitalmente la entrega e incorpora los adjuntos al expediente.
- **Salidas:** Expediente en estado "**Las justificaciones están siendo revisadas**" (o vencido el plazo sin descargo).

Proceso 3: Sustanciación, Análisis, Votación y Dictamen del Tribunal de Disciplina

- **Disparador:** Vencimiento del plazo de 5 días o recepción de justificaciones completas.

- **Entradas:** Expediente, pruebas, descargos T02/T03, antecedentes jurisprudenciales en sistema y Circular 001/2026.
- **Actividades:**
 1. En sesión virtual o presencial, el TD verifica conflictos de interés (activando miembros suplentes si corresponde según Art. 95 del Estatuto Social de AVEIT).
 2. En el módulo "Justificaciones", los miembros del TD aprueban o desaprueban los descargos y analizan antecedentes históricos análogos.
 3. Cada integrante emite su voto nominal fundado. Alcanzada la mayoría absoluta, se redacta la Resolución con sus VISTOS, CONSIDERANDOS y RESOLUCIÓN.
 4. La resolución es formalizada mediante la firma colegiada digital de los miembros del tribunal.
- **Salidas:** Expediente en estado "**En espera de resolución**" y posterior paso a "**Pendiente de firma y envío**".

Proceso 4: Cómputo de Saldo de Puntos, Publicación y Alertas de Límite Crítico

- **Disparador:** Firma colegiada completa de la Resolución.
- **Entradas:** Resolución formal con puntos asignados (+/-).
- **Actividades:**
 1. El motor de reglas impacta la transacción matemática en el saldo histórico del socio de forma auditada e irreversible (prohibición de **UPDATE** manual en DB MySQL).
 2. Se despachan las notificaciones por correo electrónico a los interesados, CD y solicitante, pasando a "**Expedientes ya emitidos**".
 3. Se publica el dictamen en el panel de transparencia pública institucional.
 4. Evaluación de umbrales:
 - *Saldo >= 7 puntos negativos:* Emisión de **Alerta Preventiva Amarilla**.
 - *Saldo >= 10 puntos negativos:* Emisión de **Alerta Crítica Roja de Pérdida Automática de Condición de Socio** notificando fehacientemente al socio, a Comisión Directiva y a la Comisión Fiscalizadora.
- **Salidas:** Saldo actualizado, publicación oficial visible y alertas automáticas disparadas.

Proceso 5: Auditorías Internas Cuatrimestrales y Emisión de Balances Oficiales (Art. 137 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT)

- **Disparador:** Fecha de corte cuatrimestral estipulada por Estatuto (dos veces al año).
 - **Entradas:** Registros consolidados de sanciones, premios, asistencias y expedientes del período.
 - **Actividades:**
 1. Las autoridades del TD seleccionan el período cuatrimestral en la plataforma web.
 2. El sistema compila y genera instantáneamente el **Informe y Balance Cuatrimestral de Premiaciones y Sanciones**, categorizado por Subcomisión, Grupo Social (1º a 6º año, distinguiendo Juniors y Seniors) y Socio individual.
 3. Se consolidan las estadísticas y se exporta el informe oficial firmado digitalmente para su presentación formal ante Comisión Directiva y la Asamblea General Ordinaria.
 - **Salidas:** Balance Cuatrimestral de Disciplina oficial listo para su tratamiento institucional.
-

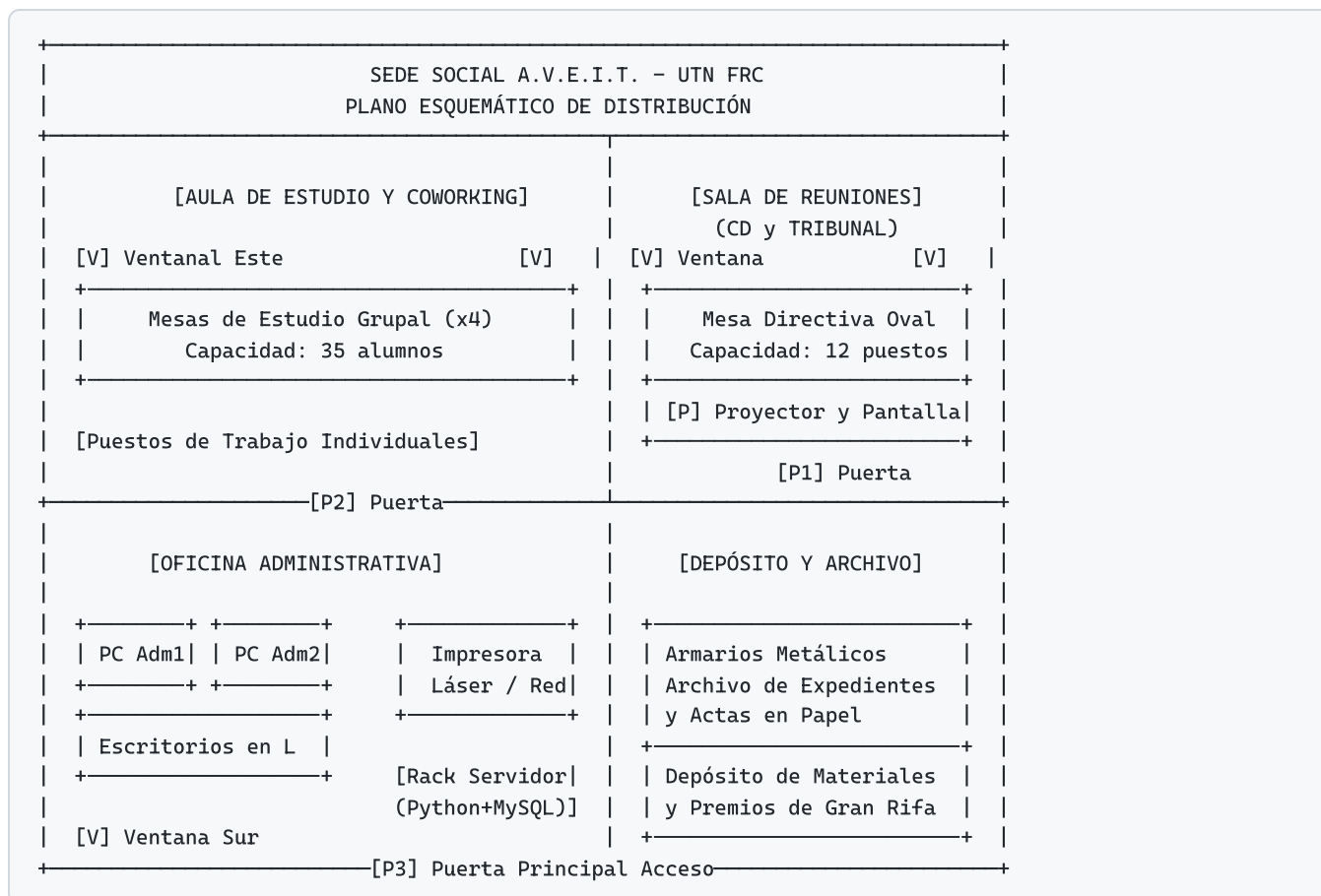
3.8. Recursos Informáticos Existentes y Modalidad Operativa

A continuación se detalla la infraestructura tecnológica y la modalidad operativa con la que cuenta AVEIT al momento de iniciar este proyecto:

Componente	Descripción y Estado Actual
Servidor Central	Servidor físico / dedicado ubicado en la sede de AVEIT, responsable del alojamiento del sistema institucional web y servicios centrales.
Backend Institucional	Arquitectura backend desarrollada en Python , que provee servicios web y lógica de negocio para módulos preexistentes.
Base de Datos Relacional	Motor de base de datos relacional MySQL alojado en el servidor central que almacena el padrón de socios y tablas institucionales.
Herramientas Actuales del TD	El Tribunal de Disciplina gestiona sus registros, cómputo de puntos y asistencias mediante múltiples hojas de cálculo desconectadas en Google Sheets , sin integración transaccional ni seguridad perimetral.
Modalidad de Trabajo del TD	Las integrantes del Tribunal de Disciplina llevan adelante sus sesiones de trabajo y deliberación de manera predominantemente virtual , requiriendo que la nueva plataforma sea 100% Web y Responsive Mobile para operar desde smartphones, tablets o notebooks sin depender de terminales físicas en la sede.
Equipamiento de Sede	Computadoras de escritorio (PCs) en la Oficina Administrativa y Sala de TD, equipadas con procesadores modernos, monitores, teclados, impresoras y acceso a la red interna.
Conectividad de Red	Acceso a internet y red interna a través de la infraestructura de telecomunicaciones y enlaces Wi-Fi provistos por la UTN Facultad Regional Córdoba.
Comunicaciones y Archivo	Cuentas institucionales de correo electrónico, plataformas de videoconferencia (Google Meet / Zoom / Discord) y carpetas compartidas en Google Workspace (Drive, Docs).

3.9. Lay-Out Físico y Dinámica Operativa de la Organización

La Sede Social de A.V.E.I.T. se encuentra emplazada en un edificio exclusivo dentro del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba. Los espacios físicos se distribuyen de acuerdo al siguiente esquema:



Detalle de Ambientes y Articulación con la Modalidad Virtual:

- Aula de Estudio y Coworking:** Espacio polivalente habilitado para socios como lugar de estudio y trabajo en equipo. Cuenta con 4 mesas extensibles, 35 sillas ergonómicas, tomas de corriente y cobertura de red Wi-Fi UTN.
- Sala de Reuniones de CD y Tribunal de Disciplina:** Recinto reservado para las sesiones deliberativas presenciales de Comisión Directiva, asambleas de subcomisiones y eventuales audiencias. Dispone de una mesa oval de conferencias para 12 personas, proyector multimedia montado en techo con pantalla retráctil y terminal para conexión de dispositivos.
- Oficina Administrativa:** Puesto central de gestión física de la Asociación. Aloja dos escritorios modulares con computadoras de escritorio (PC Adm1 y PC Adm2), una impresora/escáner multifunción conectada en red, y el gabinete rack que alberga el Servidor Central (con servicios backend Python y base de datos MySQL) y switches de telecomunicaciones.
- Sala de Depósito y Archivo Físico:** Área segura con armarios metálicos bajo llave para el archivo de expedientes disciplinarios históricos en papel, libros de actas y depósito de premios de la Gran Rifa.
- Modalidad Operativa Híbrida / Virtual del TD:** Aunque la sede física provee las instalaciones de resguardo institucional, **la dinámica de trabajo cotidiana del Tribunal de Disciplina se desarrolla de forma virtual y remota**. Las miembros del TD coordinan sesiones de juzgamiento a distancia, lo que fundamenta el requerimiento mandatorio de que la solución sea una **aplicación web moderna, accesible vía internet y 100% responsive para dispositivos móviles**, permitiendo votar expedientes, revisar comprobantes y emitir dictámenes desde cualquier ubicación.

4. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

4.1. Problemas Detectados

A partir del relevamiento exhaustivo realizado en la organización, el análisis comparativo de la normativa procesal 2018 vs. 2026 y la entrevista de relevamiento, se han identificado las siguientes problemáticas críticas en el ámbito del Tribunal de Disciplina:

1. Descentralización, Fragmentación y Riesgo de Inconsistencia de Datos:

El uso de múltiples planillas de cálculo en Google Sheets mantenidas por distintas personas provoca duplicidad de información, desactualización de registros de socios y riesgo constante de inconsistencias o pérdidas accidentales de datos.

2. Opacidad y Falta de Transparencia Pública Hacia los Socios:

A pesar de la voluntad estatutaria del Tribunal de Disciplina de hacer públicas las resoluciones y sus fundamentos para toda la masa societaria, las limitaciones técnico-operativas actuales impiden que los socios puedan consultar sus estados disciplinarios y resoluciones de forma directa, ágil y transparente desde sus teléfonos o navegadores.

3. Vulnerabilidad e Inexistencia de Auditoría en Modificaciones de Puntos (UPDATE Directo en DB MySQL):

Actualmente no existe una funcionalidad en el sistema institucional que permita modificar o rectificar los puntos solicitados o dictaminados en un expediente. Ante correcciones o errores materiales, se recurre a la ejecución de sentencias **UPDATE** manuales y directas sobre la base de datos MySQL, lo que elimina cualquier registro de auditoría, autoría o motivo de la alteración, violando principios elementales de seguridad e integridad de la información.

4. Carencia de un Registro Unificado de Antecedentes y Jurisprudencia Interna:

La inexistencia de un repositorio histórico categorizado de expedientes resueltos dificulta al Tribunal de Disciplina consultar antecedentes similares al momento de graduar faltas o premiaciones, lo que puede provocar disparidad de criterios ante situaciones análogas entre distintos períodos.

5. Canales Informales y Desfasajes de Comunicación Interorgánica (CD - 7 Subcomisiones - TD):

Las inasistencias a reuniones, omisiones de tareas en subcomisiones (sancionables hasta con -2 pts) o propuestas de mérito se remiten mediante canales dispersos (correos electrónicos, mensajes de chat o comunicaciones verbales), originando demoras considerables y desfasajes en la toma de conocimiento por parte del TD.

6. Control Manual e Impreciso de Plazos Reglamentarios Preclusivos (5 Días Hábiles):

El cómputo del plazo de 5 días hábiles para presentar formularios T02/T03 tras el acuse de sanción se realiza de forma manual, sin una marca de tiempo fehaciente ni constancia digital inalterable.

7. Riesgo Humano en el Cómputo de Saldos y Falta de Alertas Tempranas del Límite Sancionatorio:

El saldo neto de puntos se calcula manualmente a través de fórmulas en planillas, lo que expone a la institución a errores humanos críticos en la detección oportuna de aquellos socios que alcanzan o superan los diez (10) puntos negativos (causal de pérdida automática de la calidad de socio).

8. Omisión en la Confección y Presentación de Balances de Auditoría Cuatrimestral (Art. 137 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT):

Debido a la enorme complejidad de consolidar a mano decenas de planillas y actas, actualmente el TD no logra emitir ni presentar formalmente los dos (2) balances cuatrimestrales de auditoría exigidos por el Reglamento Interno de Disciplina, limitando la rendición de cuentas ante la Comisión Directiva y las Asambleas de Socios.

9. **Falta de Soporte para la Modalidad de Trabajo Remoto / Mobile del TD y la Firma Colegiada:**

Dado que las deliberaciones del Tribunal de Disciplina se desarrollan mayoritariamente en formato virtual, la falta de una herramienta web responsive obliga a compartir archivos estáticos durante videollamadas, dificultando la recolección ágil de firmas colegiadas y la emisión formal de resoluciones.

4.2. Oportunidades de Mejora y Beneficios

La implementación del sistema **SGD-AVEIT** permitirá transformar integralmente la gestión del Tribunal de Disciplina, brindando las siguientes oportunidades y beneficios tangibles:

1. **Integración Completa al Ecosistema AVEIT con Base de Datos MySQL Centralizada:**

Centralización de todas las actuaciones disciplinarias y de premiación en la base de datos relacional MySQL integrada al backend en Python, garantizando integridad referencial, consistencia transaccional y respaldos automáticos.

2. **Portal de Transparencia y Consulta Pública 100% Web y Responsive Mobile:**

Implementación de una interfaz web moderna y adaptativa para smartphones, tablets y computadoras, donde cada socio podrá consultar en todo momento su historial de puntos, resoluciones publicadas y estado de sus trámites en el módulo "Mis Expedientes", fortaleciendo la legitimidad institucional.

3. **Trazabilidad Absoluta y Pistas de Auditoría en Modificaciones de Expedientes:**

Eradicación definitiva de modificaciones directas sobre la base de datos MySQL. Toda rectificación, reconsideración o ajuste de puntaje se realizará mediante flujos auditados en la aplicación que registrarán el usuario responsable, fecha/hora, justificativo y versión anterior.

4. **Repositorio de Antecedentes y Catálogo de Graduación Homogénea:**

Disponibilidad de un motor de búsqueda de expedientes históricos y una matriz de tipificación alineada a la Circular 001/2026 del Tribunal de Disciplina y al Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT, garantizando fallos equitativos, predecibles y homogéneos.

5. **Digitalización Integral de Formularios Oficiales (T01, T02 y T03):**

Habilitación de módulos específicos para la carga digital de solicitudes T01 (con Anexo) por autoridades, justificaciones T02 tipificadas con adjuntos y descargos extraordinarios T03, eliminando el uso de papel y la entrega presencial en sede.

6. **Motor Automatizado de Control de Plazos y Notificaciones Digitales:**

Temporizadores automáticos que calculan con precisión milimétrica los plazos preclusivos de 5 días hábiles para justificaciones, vencimientos y prescripciones, emitiendo acuses de sanción y resoluciones digitales con sellado de tiempo.

7. **Cómputo Transaccional Automatizado y Sistema de Alarmas Escalonadas:**

Actualización en tiempo real del saldo de puntos de cada socio y disparo automático de alertas escalonadas (advertencia preventiva a los 7 puntos negativos y alerta roja automática a los 10 puntos negativos hacia el socio, CD y Comisión Fiscalizadora).

8. **Generación Instantánea de Balances Cuatrimestrales y Reportes de Auditoría (Art. 137 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT):**

Capacidad de emitir con un solo clic los Informes y Balances Cuatrimestrales de Auditoría Interna en formatos ejecutivos para Asambleas Ordinarias y Comisión Directiva, permitiendo al TD cumplir de manera natural y sin esfuerzo con el marco reglamentario.

9. **Soporte Pleno para Deliberación, Firma Colegiada Intergeneracional y Dictamen Remoto:**

Herramientas integradas en la plataforma web que permiten a los miembros del TD conectarse desde sus

dispositivos móviles durante las reuniones virtuales, emitir votos nominales fundados, registrar firmas colegiadas de Socios Seniors y promulgar resoluciones con validez formal inmediata.

Documento elaborado para la Cátedra de Seminario Integrador - UTN FRC - Año 2026.